

AI FanStick

Beyond the Light: The First AI-Powered Fan Companion

차세대 스마트 응원봉 플랫폼



Proposal by: UTTEC | Date: 2026-02-12 | Version: 1.0

Executive Summary: From Hardware to Platform

AS-IS



기존 응원봉

- LED 제어 (LED Control)
- 일방향 수신 (One-way Reception)
- 단순 하드웨어 (Simple Hardware)

TO-BE



AI FanStick

- AI 음성 비서 (AI Voice Assistant)
- 소셜 인터랙션 (Social Interaction)
- 구독형 플랫폼 (Subscription Platform)

기존 응원봉의 한계를 넘어, 팬과 아티스트를 잇는 지능형 인터랙티브 플랫폼을 제안합니다.

The Limit of Current Fan Gear

Expensive hardware that goes silent when the concert ends.



⚠ Pain Points

- ⚠ **일방향 통신**
관객은 수신만 가능하며 피드백 불가
- ⚠ **개별화 불가**
모든 응원봉이 동일하게 동작
- ⚠ **콘서트 외 활용 제한**
공연장 밖에서는 무응지물

기능 (Feature)	현재 기술 (Current Tech)	한계 (Limit)
LED 색상 제어	RF/IR Receiver	Passive
무선 동기화	Central Transmitter	One-way
블루투스 연결	Simple App Control	Limited

Introducing AI FanStick

Integrated Mic

내 손 안의
AI 팬 비서

아티스트와 직접 소통하는 응원봉

Killer Feature 01: AI Voice Assistant

Hey FanStick, what's the next song?

Push-to-Talk
Button

다음 곡 뭐야?

다음은 '좋아'입니다.
파란색 준비하세요!

오빠 생일 언제야?

멤버 00의 생일은
3월 15일입니다

이 곡 가사 알려줘

[Real-time Lyrics Displayed]



Powered by
Gemini

Killer Feature 02: Bidirectional Interaction

The Connected Stadium

개인 메시지

3층 A구역 팬분,
응원 감사해요!
(Artist to Fan)

실시간 투표

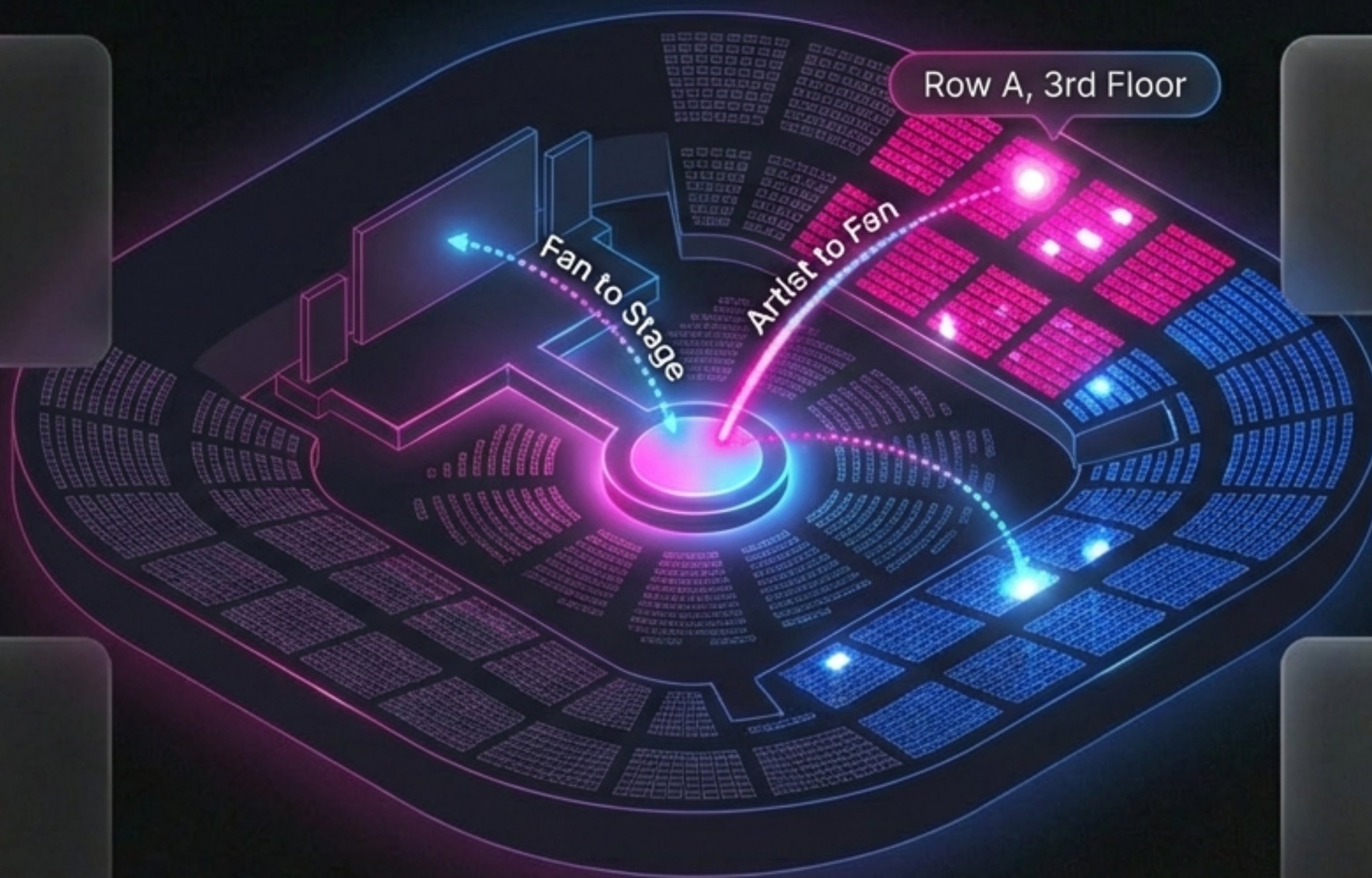
Encore Song
Voting

팬 선택 이벤트

Random Spotlight
Selection

그룹 미션

Interactive Wave
Patterns



Killer Feature 03: Everyday Utility

Life Beyond the Concert

Home



음악 재생 연동 (Music Sync)
스케줄 비서 (Schedule Assistant)

Social



팬 커뮤니티 (Fan Community)
근처 팬 찾기 (Find Nearby Fans)

Play



미니게임 (Mini Games)
AR 포토카드 (AR Photocard)

365 Days of Engagement

Personalization & Data

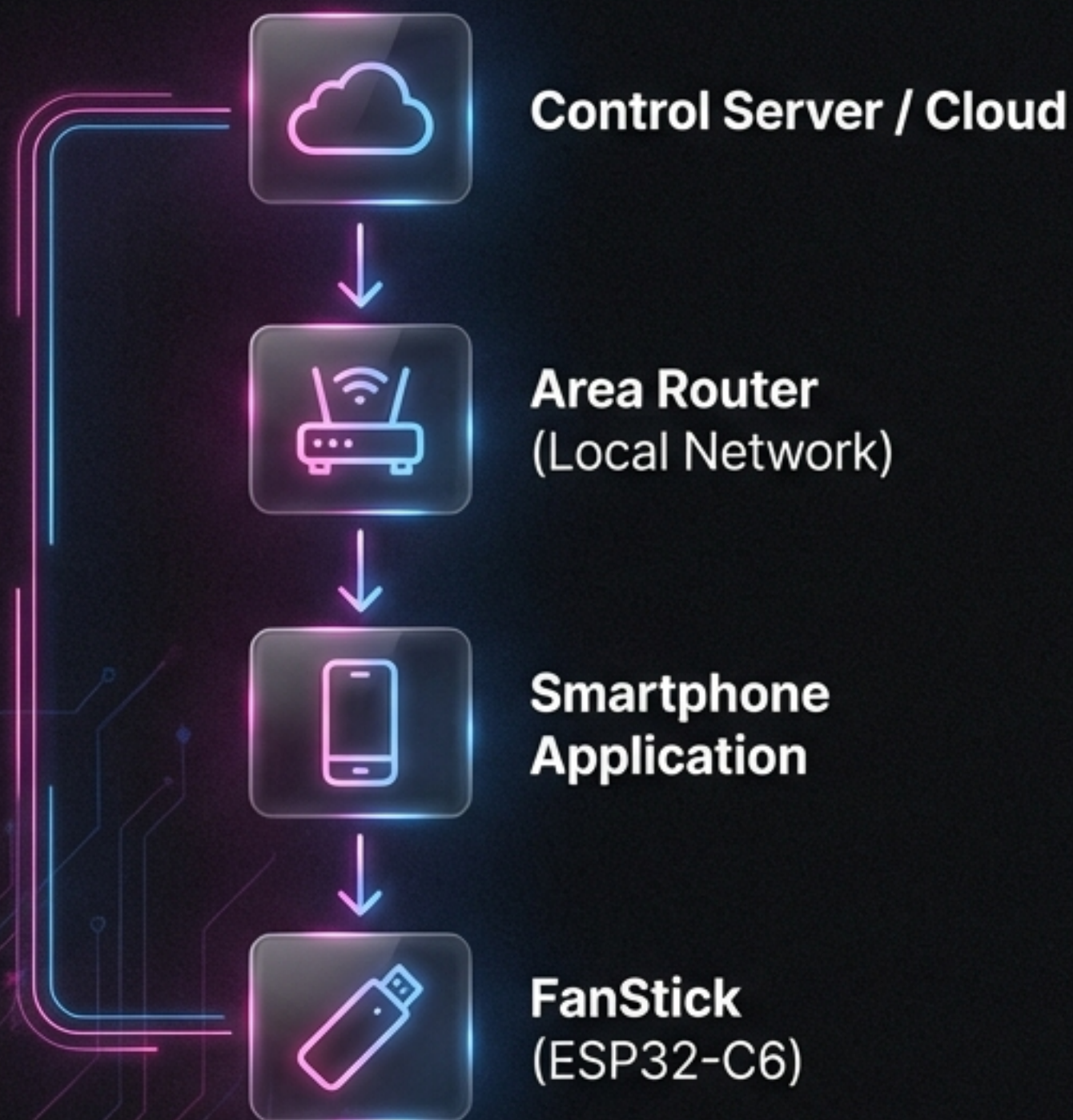
An Audience of One



AI 기반 개인화 (AI-Based Personalization)

- **Bias Detection** : 최애 멤버 등장 시 자동 색상 변경
- **Anticipation** : 좋아하는 곡 시작 전 진동 알림
- **Post-Concert Data** : "오늘 가장 열정적이던 곡" 리포트

System Architecture



****Tech Specs****

 **MCU** : ESP32-C6 (WiFi 6 + BLE 5)

 **Input** : ICS-43434 Microphone

 **Challenge** : 50,000 Concurrent Connections

 **Solution** : 계층적 통신
(Hierarchical Communication)

Solving Technical Challenges



**Scale

Problem: 5만 개 동시 제어

Solution: Hierarchical routing
& Smartphone bridging



**Latency

Problem: LED Sync Delay

Solution: 예측 전송 (Predictive transmission), 타임스탬프 동기화



**Battery

Problem: 3-hour duration

Solution: Deep Sleep modes,
Event-driven communication



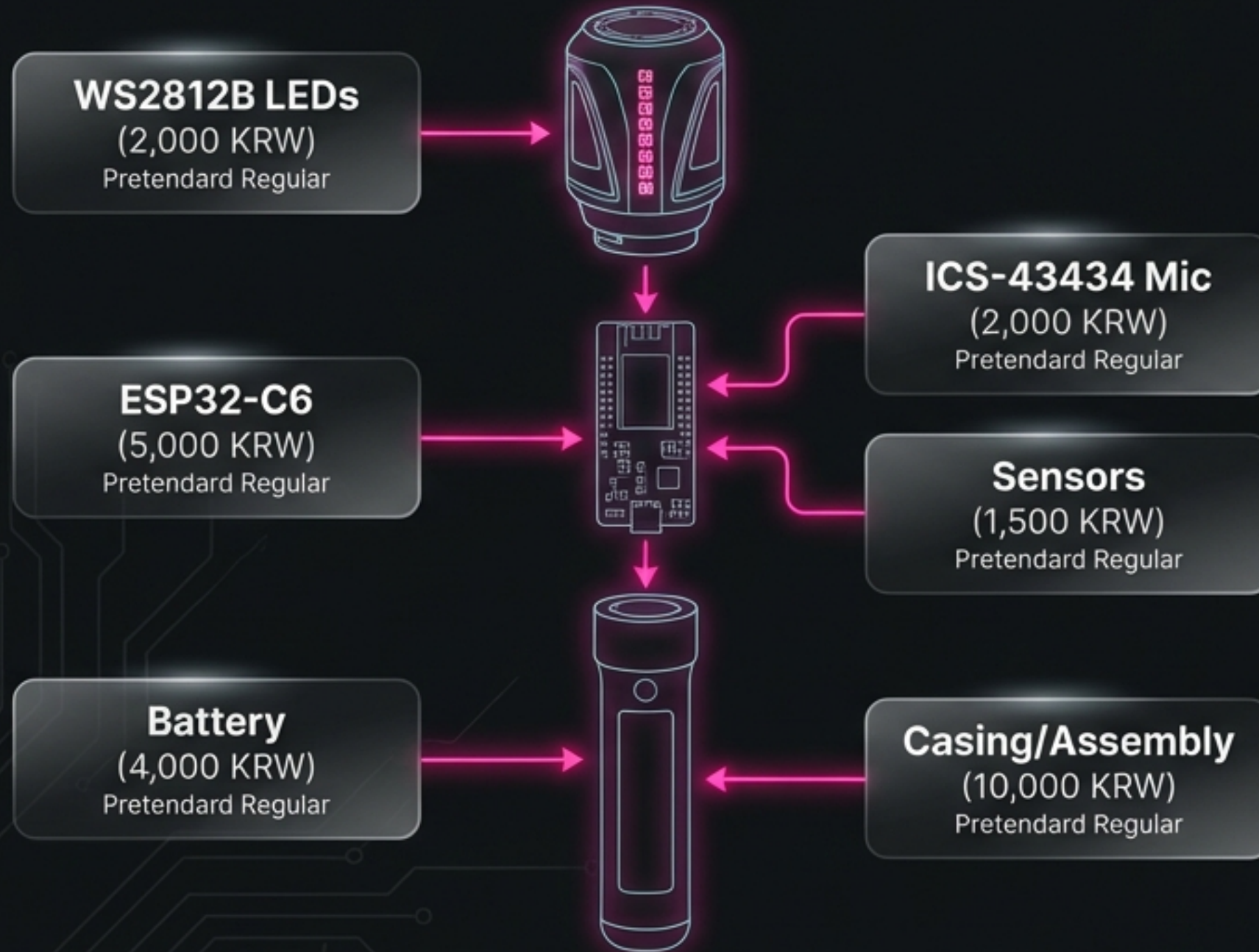
**Noise

Problem: Concert environment noise

Solution: Noise cancelling,
Short command recognition

Hardware Economics (BOM)

Exploded View



Total Cost: 25,000 KRW

Inter Tight

Retail Price: 50,000 KRW

Inter Tight



Business Model: The Ecosystem Economy



Market Strategy & Partnerships



Competitor	AI Voice	Bidirectional	Everyday Use
HYBE / SM / PixMob	✗	✗	Concert Only
AI FanStick	✓	✓	Everyday

Target:
Global K-Pop Fandom
(150M+ fans)

Development Roadmap

Phase 1: MVP (3 Months)

- ESP32 Prototype
- Basic Gemini Integration
- Android App (BLE)

3 Months

Phase 2: Concert Integration (3 Months)

- Venue Server Sync
- Zone Control
- Fan Emotion System

3 Months

Phase 3: Advanced Features (3 Months)

- Bidirectional Comm
- AI Personalization
- iOS App

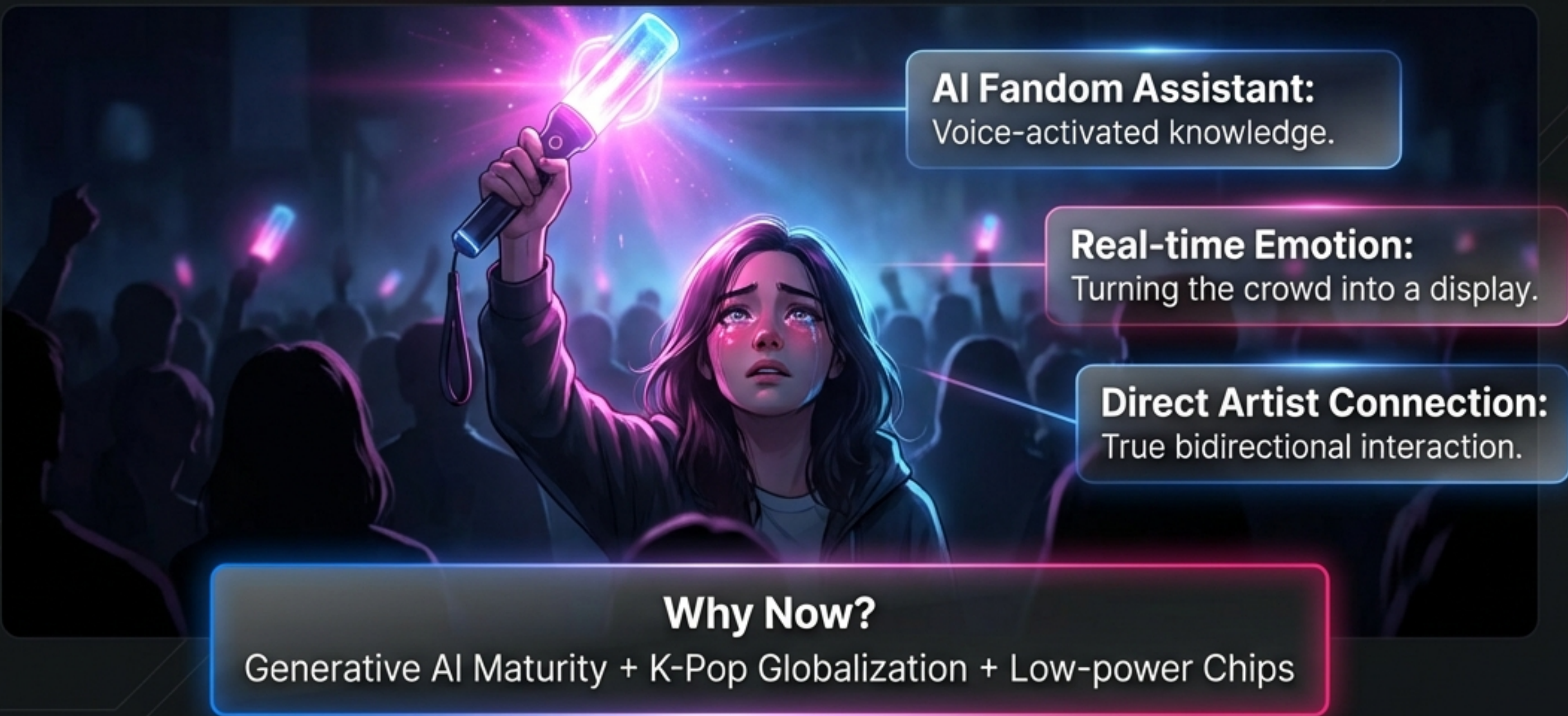
3 Months

Phase 4: Commercialization (3 Months)

- Mass Production
- Agency Partnerships
- Global Launch

3 Months

The Future of Fandom



단순한 관객에서 **능동적인 참여자**로, 팬덤 문화를 혁신합니다.